السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) أنبوب شاهد: يبيّن أن النشاء لا يتحول دون لعاب.	1,5	8
2) اختفى النشاء (ماء اليود سلبي) وظهر سكر مُرجِع (فهلينغ إيجابي): اللعاب (إنزيم الأميلاز) حلمه النشاء إلى سكر بسيط (مالتوز).	2	
3) 2 و 3: درجة الحرارة المنخفضة تثبط عمل الإنزيم.	1,5	
2 و 4: الغليان يُخرِّب الإنزيم نهائيًا.	1,5	
4) يُهضم النشاء، لأن البرودة تثبط الإنزيم دون أن تخربه، فيستعيد نشاطه في 37°C.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) النشاء: الأميلاز ← غلوكوز.	2	12
البروتينات: الببسين / التريبسين ← أحماض أمينية.	2	
الدسم: الليباز ← أحماض دسمة وغليسرول.	2	
2) الامتصاص: عبور المغذيات من تجويف الأمعاء الدقيقة عبر جدارها إلى الدم واللمف.	2	
3) وجود الزغابات المعوية (مساحة كبيرة) ، جدار رقيق ، شبكة غنية بالشعيرات الدموية واللمفاوية ، طول الأمعاء الدقيقة.	3×0,75	
4) إلى الدم (الغلوكوز والأحماض الأمينية) واللمف (معظم الدسم)، ومنهما إلى كل خلايا الجسم.	1,75	